

BUỔI 1

Khám phá Không gian Mạng

Cách thế giới số "nói chuyện" với nhau

Mục tiêu Buổi học

- Hiểu mạng máy tính hoạt động như thế nào
- Phân biệt được IP, Domain, DNS
- Hiểu TCP/IP và Port
- Biết cách expose localhost ra Internet (Ngrok)
- Hiểu Reverse Proxy (Nginx)
- Hiểu Firewall và bảo mật cơ bản

Câu hỏi khởi động

Bạn đã bao giờ tự hỏi...?

Khi bạn gõ `google.com` vào trình duyệt...

Trình duyệt đã làm gì để có trang web hiện ra?

Máy tính của bạn và Google Server nói chuyện với nhau như thế nào?

PHẦN 1

Mạng máy tính là gì?

Ẩn dụ: Thành phố thông minh

- Máy tính = Những **ngôi nhà** trong thành phố
- Mạng máy tính = **Hệ thống đường giao thông** kết nối các ngôi nhà
- Dữ liệu = **Bưu kiện** được vận chuyển qua lại
- Internet = **Mạng lưới đường xá** khổng lồ nối toàn cầu

Hai loại mạng phổ biến

LAN - Mạng Nội bộ (Local Area Network)

Giống như **con đường nội khu** trong một khu đô thị

- Các nhà (máy tính) trong cùng **WiFi nhà bạn** nói chuyện **rất nhanh**
- Người ngoài đường phố (Internet) **không thể tự ý đi vào**
- Khoảng cách nhỏ, tốc độ cao

Internet - Mạng Toàn Cầu

Biển cả kết nối các lục địa

- Internet là mạng lưới **khổng lồ** kết nối hàng triệu mạng LAN
- **Cáp quang biển** dưới đại dương là "đường cao tốc" giữa các quốc gia
- Dữ liệu đi từ máy bạn đến server Google phải qua **nhiều trạm trung chuyển** (routers)

PHẦN 2

Định vị danh tính

IP và Domain

IP Address - Số nhà của máy tính

Hãy tưởng tượng...

Bạn muốn gửi thư đến một người bạn. Bạn cần **địa chỉ nhà** của họ.

Địa chỉ IP chính là "**số nhà**" của máy tính trên mạng.

142.250.191.46 ← Địa chỉ IP của Google Server

192.168.1.5 ← Địa chỉ IP của máy tính bạn trong nhà

Private IP vs Public IP

Cùng hiểu qua ẩn dụ nhà phố

Loại	Ẩn dụ	Ví dụ	Ai biết?
Private IP	Số phòng trong chung cư	192.168.1.5	Chỉ các máy trong nhà bạn
Public IP	Địa chỉ mặt phố	103.xx.xx.xx	Cả thế giới đều biết

Quan trọng: Máy tính của bạn có **Private IP** (ví dụ 192.168.1.5) - chỉ có thiết bị trong WiFi nhà mới thấy được. Bên ngoài Internet chỉ thấy **Public IP** của Modem/Router.

Domain Name - Tên dễ nhớ

Danh bạ điện thoại của Internet
Vấn đề...

Con người **rất kém** nhớ những dãy số dài:

142.250.191.46 ← Bạn nhớ nổi không?

google.com ← Dễ hơn nhiều!

Giải pháp

Domain Name (Tên miền) là "tên trong danh bạ" thay vì phải nhớ số.

DNS - Danh bạ khổng lồ

Dịch từ Tên → Số

Khi bạn gõ `google.com`

Bước 1: Trình duyệt hỏi DNS Server

"google.com có địa chỉ IP là gì?"

Bước 2: DNS Server trả lời

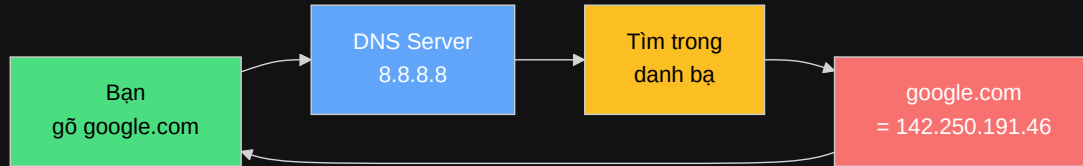
"google.com = 142.250.191.46"

Bước 3: Trình duyệt gửi yêu cầu đến IP đó

"Xin chào, cho tôi trang web!"

DNS = **Domain Name System** - hoạt động 24/7, có mặt khắp thế giới

DNS hoạt động như thế nào?



PHẦN 3

Quy tắc giao tiếp

TCP/IP và Port

TCP/IP - Ngôn ngữ giao tiếp chung

Giống như quy tắc giao thông

TCP (Transmission Control Protocol)

- Chia nhỏ dữ liệu thành các gói hàng (packets)
- Đánh số thứ tự từng gói
- Nếu gói bị mất → gửi lại
- Đảm bảo dữ liệu đến đầy đủ và chính xác

IP - Đảm bảo gói hàng đi đúng đường

Mỗi gói hàng có "phong bì" ghi:

Nơi gửi:	192.168.1.5
Nơi nhận:	142.250.191.46
Nội dung:	[dữ liệu]

IP (Internet Protocol) = Đảm bảo gói hàng đi **đúng đường** đến đúng địa chỉ

Port - Cửa của ngôi nhà

Một nhà có nhiều cửa, mỗi cửa một nhiệm vụ
Hãy tưởng tượng...

Một **khách sạn** có nhiều cửa:

Cửa	Tên	Chức năng
<80 />	HTTP	Tiếp tân đón khách web
<443 />	HTTPS	Tiếp tân đón khách web (bảo mật)
<22 />	SSH	Cửa hậu cho admin vào sửa chữa
<3000 />	Node.js	Phòng ứng dụng
<5432 />	PostgreSQL	Kho dữ liệu

Gửi thư đến đúng cửa

Cú pháp: IP:Cổng

Ví dụ:

```
142.250.191.46:80
```

└─ Đi đến máy có IP này

└─ Gõ cửa số 80

└─ Cửa 80 = HTTP Web Server

```
192.168.1.100:3000
```

└─ Đi đến máy trong mạng LAN

└─ Gõ cửa số 3000

└─ Cửa 3000 = Ứng dụng Node.js

Localhost - Máy của chính bạn

Khi bạn chạy web trên máy mình...

```
localhost = 127.0.0.1
```

Đây là "địa chỉ về nhà" - luôn trở đến **máy tính đang dùng**.

Khi bạn gõ `http://localhost:3000`:

```
Bạn → Máy bạn → Cửa 3000 → Ứng dụng của bạn
```

PHẦN 4

Mở cửa ra thế giới

Port Forwarding, Ngrok, Nginx

Bài toán thực tế

"Tôi chạy web trên máy, sao bạn tôi không xem được?"
Vấn đề...

Bạn đang ngồi trong **khu chung cư** (mạng LAN)

Muốn bạn bè ở **ngoài đường phố** (Internet) vào xem web

Nhưng **anh bảo vệ** (Router) chặn mọi người lạ vào!

Thực tế: Máy tính của bạn nằm sau Modem/Router. Router có Firewall mặc định chặn mọi kết nối từ bên ngoài vào.

Giải pháp 1: Port Forwarding

Ra lệnh cho anh bảo vệ

Bạn nói với Router:

"Nếu ai từ Internet gõ cửa <80 /> của khu chung cư, hãy dẫn họ thẳng vào máy của tôi (192.168.1.5)"

Cấu hình trên Router:

WAN Port:	80
LAN IP:	192.168.1.5
LAN Port:	80
Protocol:	TCP

Nhược điểm: Cần truy cập Router, nhiều nhà mạng chặn port 80/443

Giải pháp 2: Ngrok

Đường hầm bí mật xuyên bức tường

Ẩn dụ:

Ngrok đào một "đường hầm" xuyên qua bức tường bảo vệ, nối thẳng máy bạn ra Internet mà không cần cấu hình Router.

Cách dùng:

```
# Cài đặt (Linux/Mac)
curl -s https://ngrok-agent.s3.amazonaws.com/ngrok.asc | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/ngrok.asc >/dev/null

# Hoặc tải binary từ https://ngrok.com/download

# Chạy tunnel
ngrok http 3000
```


Kết quả khi chạy Ngrok

```
ngrok http 3000
```

Session Status	online
----------------	--------

Account	email@example.com
---------	-------------------

Forwarding	https://abc123.ngrok-free.app → http://localhost:3000
------------	---

Giờ đây **ai cũng** có thể truy cập <https://abc123.ngrok-free.app> để xem web của bạn!

Giải pháp 3: Nginx

Lễ tân thông minh của khách sạn Khi ứng dụng lớn lên...

Bạn có **nhều phòng** (web, API, admin...) chạy trên các port khác nhau:

```
:3000 → Web chính  
:3001 → API server  
:8080 → Admin dashboard
```

Nginx = Cô lễ tân đứng ở cửa chính (80/443)

```
Khách hỏi "web chính" → Lễ tân chỉ vào :3000  
Khách hỏi "API" → Lễ tân chỉ vào :3001  
Khách hỏi "admin" → Lễ tân chỉ vào :8080
```

Đây gọi là Reverse Proxy

Nginx Reverse Proxy - Sơ đồ

Error: Parse error on line 3:

```
..."/ → | W["web :3000"]      N -->|"/api →
```

```
-----^
```

Expecting 'SQE', 'DOUBLECIRCLEEND', 'PE', '-)', 'STADIUMEND', 'SUBROUTINEEND',
'PIPE', 'CYLINDEREND', 'DIAMOND_STOP', 'TAGEND', 'TRAPEND', 'INVTRAPEND',
'UNICODE_TEXT', 'TEXT', 'TAGSTART', got 'STR'

So sánh 3 giải pháp

Tiêu chí	Port Forwarding	Ngrok	Nginx
Độ khó	Trung bình	Dễ	Trung bình
Cần Router	Có	Không	Không
Tên miền	Tự có	Ngrok subdomain	Tự có
Bảo mật	Kém	Tốt (có auth)	Tốt
Phí	Miễn phí	Miễn phí (giới hạn)	Miễn phí
Dùng khi	Setup cố định	Demo, test nhanh	Production

PHẦN 5

Bảo vệ ngôi nhà
Firewall và Security

Firewall - Anh bảo vệ có danh sách

Hoạt động như thế này...

Anh bảo vệ đứng ở cổng, kiểm tra **ai được vào, ai bị chặn**:

ALLOW	[IP Việt Nam]	→	Cửa 80	✓ Vào được
ALLOW	[Mọi IP]	→	Cửa 443	✓ Vào được
DENY	[Mọi IP]	→	Cửa 22	× Bị chặn (trừ admin)
DENY	[Mọi IP]	→	Cửa *	× Tất cả cửa khác

Các loại Firewall phổ biến:

- **iptables** (Linux) - Tường lửa command-line
- **ufw** (Ubuntu) - Đơn giản hóa iptables
- **Cloudflare** - Firewall ở tầng CDN

Xác thực - Chứng minh nhân dân

Khách đến cửa rồi chưa chắc được vào

Sau Firewall còn có xác thực:

Loại	Ẩn dụ	Ví dụ
Basic Auth	Khách phải nhận thẻ căn cước	<code>user:password</code>
SSH Key	Chìa khóa riêng	Key pair authentication
JWT Token	Thẻ VIP có thời hạn	Token-based auth
SSL Certificate	Chứng minh danh tính server	HTTPS

HTTP vs HTTPS

Chênh lệch an toàn

HTTP (Cổng 80)

Bạn → Server



Gửi thư KHÔNG MÃ HOÁ

Ai chặn giữa đường đều ĐỌC ĐƯỢC nội dung

HTTPS (Cổng 443)

Bạn → [Mã hoá] → Server

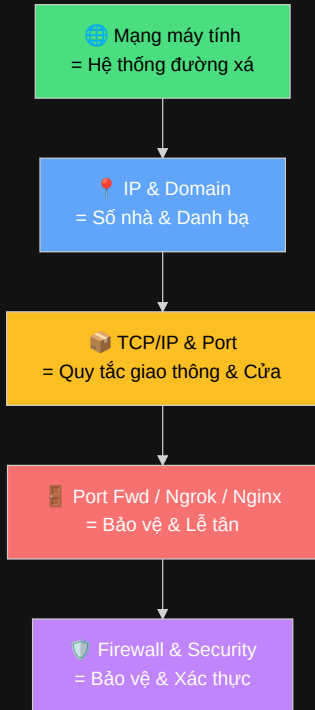


Thông điệp được ĐÓNG HỘP

Chỉ Bạn và Server có CHÌA KHOÁ mở hộp

HTTPS = HTTP + **SSL/TLS Certificate** = Bảo mật end-to-end

Tổng kết 5 phần



Bài Lab thực hành

Expose localhost với Ngrok

Mục tiêu lab:

1. Chạy một web server đơn giản trên máy
2. Expose ra Internet bằng Ngrok
3. Chia sẻ link để bạn bè có thể truy cập

Chuẩn bị:

- Máy tính có internet
- Cài sẵn Python (để chạy web server) HOẶC Node.js

Các bước thực hiện Lab

Phần 1: Chạy Web Server

Cách 1: Python (có sẵn trên Linux/Mac)

```
# Tạo thư mục và file HTML
mkdir ~/devops-lab && cd ~/devops-lab
echo "<h1>Xin chào! Đây là lab Buổi 1</h1>" > index.html

# Chạy web server
python3 -m http.server 8080
```

Cách 2: Node.js

```
# Cài http-server nếu chưa có
npm install -g http-server

# Chạy server
http-server -p 8080
```

Các bước thực hiện Lab (tiếp)

Phần 2: Cài đặt và chạy Ngrok

Bước 1: Tải Ngrok

```
# Linux
wget https://bin.equinox.io/c/bNyj1mQVY4c/ngrok-v3-stable-linux-amd64.tgz
tar -xzf ngrok-v3-stable-linux-amd64.tgz
sudo mv ngrok /usr/local/bin/
```

Bước 2: Kết nối tài khoản (miễn phí)

```
ngrok config add-authtoken YOUR_TOKEN
# (Đăng ký free tại https://ngrok.com)
```

Bước 3: Chạy tunnel

```
ngrok http 8080
```

Các bước thực hiện Lab (tiếp)

Phần 3: Kiểm tra kết quả

Bạn sẽ thấy màn hình như thế này:

```
ngrok
```

```
Session Status      online
```

```
Account             your@email.com
```

```
Forwarding          https://abc123.ngrok-free.app → http://localhost:8080
```

Thử nghiệm:

1. Mở trình duyệt, truy cập <https://abc123.ngrok-free.app>
2. Gửi link cho bạn bè cùng mạng (hoặc dùng 4G) để test
3. Thử truy cập từ điện thoại

Bonus: Cấu hình Nginx đơn giản

Reverse Proxy trên localhost

Cài đặt Nginx

```
# Ubuntu/Debian
sudo apt update && sudo apt install nginx

# Arch Linux
sudo pacman -S nginx
```

Tạo config đơn giản

```
sudo nano /etc/nginx/sites-available/myapp
```

Nginx Config Example

```
server {  
    listen 80;  
    server_name myapp.local;  
  
    location / {  
        proxy_pass http://127.0.0.1:3000;  
        proxy_set_header Host $host;  
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;  
    }  
  
    location /api {  
        proxy_pass http://127.0.0.1:3001;  
    }  
}
```

Sau khi cấu hình: `sudo systemctl restart nginx`

Câu hỏi ôn tập

1. **Private IP** và **Public IP** khác nhau như thế nào?
2. **DNS** có vai trò gì trong việc truy cập website?
3. **Port 80** và **Port 443** khác nhau chỗ nào?
4. **Ngrok** giải quyết vấn đề gì?
5. **Nginx** với vai trò Reverse Proxy hoạt động ra sao?
6. Tại sao website ngày nay cần **HTTPS** thay vì HTTP?

Preview: Buổi 2

Đóng gói thể giới số với Docker

Những gì bạn sẽ học:

- └─ Container là gì? (ẩn dụ container vận chuyển)
- └─ Image và Container khác nhau thế nào?
- └─ Dockerfile - "bản thiết kế" của ứng dụng
- └─ Lab: Deploy web tĩnh với Docker

Tài liệu bổ sung

Đọc thêm:

- [How DNS works - Cloudflare](#)
- [TCP/IP Model Explained - IBM](#)
- [NGINX Reverse Proxy Guide](#)
- [Ngrok Free Tier](#)

Video:

- "How the Internet Works" - Computerphile (YouTube)
- "DNS Explained" - Fireship (YouTube)

HẾT BUỔI 1

Chúc các bạn học tốt!

"Hỏi bất kỳ câu hỏi nào trong group của lớp!"